

PROJECT SLIDESHOW

Q-SMARTENERGY

Hệ Thống Lập Lịch Thiết Bị Điện Thông Minh Bằng Thuật Toán Lượng Tử QAOA

Đội thi: PHÁ ĐẢO THẾ GIỚI ẢO

STT	Thành viên	Vai trò
1	Nguyễn Tấn Dũng	Leader
2	Nguyễn Trọng Hiệp	Web/App Developer
3	Đỗ Trường Sơn	Algorithm Researcher
4	Nguyễn Quang Minh	Data Analyst (DA)
5	Nguyễn Đình Hiếu	Supporter

02. ĐẶT VẤN ĐỀ

Bối Cảnh Thị Trường & Vấn Đề Hộ Gia Đình

- **Bùng nổ sạc xe điện (EV):** Thêm phụ tải cực lớn tại nhà (7.4 kW - 11 kW) bên cạnh điều hòa (1.5 kW), bình nước nóng (2.5 kW), bếp từ (3 kW).
- **Biểu giá lũy tiến 5 bậc EVN:** Khi sạc xe điện không tối ưu, hộ gia đình dễ dàng bị đẩy lượng điện tiêu thụ tháng lên các bậc giá cao nhất (Bậc 4: 3.571đ, Bậc 5: 3.967đ/kWh).
- **Rủi ro nhảy aptomat tổng:** Sử dụng đồng thời nhiều thiết bị tải cao vào giờ sinh hoạt tối gây sụt áp, quá tải lưới điện gia đình.
- **Gây áp lực đỉnh lên lưới EVN:** Giờ cao điểm tối (17h30-22h30) bị gia tăng tải nghiêm trọng, đe dọa an toàn lưới điện quốc gia.

EVN Retail Tariff Biểu Giá Lũy Tiến Bậc Thang		
Bậc	Tiêu thụ (kWh)	Đơn giá (chưa VAT)
Bậc 1	0 - 100	1.984 VNĐ
Bậc 2	101 - 200	2.380 VNĐ
Bậc 3	201 - 400	2.998 VNĐ
Bậc 4	401 - 700	3.571 VNĐ
Bậc 5	Trên 700	3.967 VNĐ

03. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

Hệ Thống HEMS Lập Lịch Tự Động Q-SmartEnergy

- **Khái niệm:** Hệ thống quản lý năng lượng thông minh cho hộ gia đình kết nối Gateway tại nhà với Cloud Quantum Engine qua giao thức Matter.
- **Thực thi tự động:** Chủ nhà chỉ cần cài đặt thời gian cần dùng xe hoặc nước nóng trên Mobile App.
- **Dịch chuyển phụ tải thông minh:** Tự động dời lịch chạy thiết bị sang khung giờ có bức xạ mặt trời cao hoặc giờ thấp điểm ban đêm.
- **Đảm bảo tiện nghi sống:** Vẫn sạc đủ xe điện và sẵn sàng nước nóng đúng giờ hẹn, không cần thao tác thủ công.

User Experience

Luồng Trải Nghiệm Người Dùng

1. Cài đặt nhu cầu trên App

2. Cloud lập lịch lượng từ QAOA

3. Gửi lệnh lịch trình về Gateway

4. Thiết bị tự sạc/đun theo lịch

04. CỐT LÕI CÔNG NGHỆ

Ưu Thế Lượng Tử & Mô Hình Toán Học QUBO

- **Tại sao lượng tử?** Bài toán lập lịch là bài toán tối ưu tổ hợp thuộc lớp NP-hard. Giải thuật cổ điển dễ bị quá tải thời gian tính toán khi số thiết bị tăng lên.
- **Giải thuật QAOA:** Sử dụng trạng thái lượng tử chồng chập để dò tìm song song tất cả các lịch biểu khả thi đồng thời.
- **Thiết lập QUBO:** Ánh xạ bài toán vào hàm Hamiltonian mục tiêu và giải bằng Qiskit lượng tử.

Math Formula

Hàm Mục Tiêu QUBO

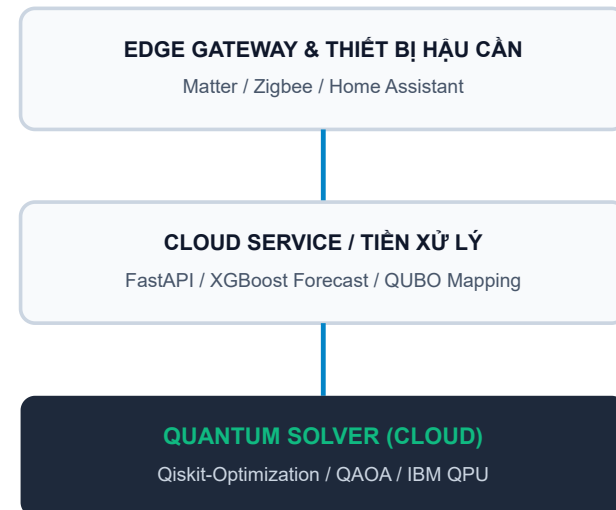
$$H(x) = H_{\text{cost}}(x) + \lambda_1 H_{\text{dur}}(x) + \lambda_2 H_{\text{peak}}(x) - \lambda_3 H_{\text{solar}}(x)$$

Ràng buộc: **H_cost** giảm tiền điện lưới; **H_dur** bắt buộc thiết bị chạy đủ số giờ hẹn; **H_peak** phạt nặng quá tải công suất tổng gia đình; **H_solar** ưu tiên giờ mặt trời phát điện mạnh nhất.

05. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT

Kiến Trúc Lai Lượng Tử & Cổ Điển (Hybrid)

- **Edge Layer (Tại nhà):** Edge Gateway (Home Assistant OS) kết nối các thiết bị thông qua chuẩn kết nối Matter/Zigbee.
- **Cloud Backend (Trung tâm):** Python Server xử lý nhận dữ liệu từ các hộ gia đình, tiền xử lý và lập bản đồ QUBO.
- **Quantum Solver (Đám mây lượng tử):** Chạy thư viện Qiskit để giải quyết bài toán QUBO lượng tử bằng QAOA, rồi trả lịch biểu tối ưu về Edge.



06. TÍNH KHẢ THI

Thiết Kế Proof of Concept (PoC) Với 4-5 Qubits

- **Khả thi trong cuộc thi:** Thiết kế hệ thống PoC giải bài toán lập lịch cho 2 tải cao nhất (xe điện EV và bình nước nóng) trên 4-5 khung giờ.
- **Hạ tầng phần mềm:** Sử dụng thư viện **Qiskit-Optimization** và bộ mô phỏng **Aer Simulator** chạy cục bộ trên laptop thông thường.
- **Tốc độ xử lý vượt trội:** Thời gian giải thuật toán lượng tử hoàn tất trong vòng **dưới 500ms**.
- **Chứng minh thực tế:** Không vướng phải các giới hạn vật lý của máy tính lượng tử thực tế hiện nay mà vẫn phô diễn trọn vẹn giải thuật.

< 500 ms

Thời gian xử lý thuật toán QAOA

Mô phỏng 4-5 qubits chạy trên cấu hình CPU/GPU thông thường, đáp ứng nhu cầu phản hồi thời gian thực của hệ thống smart home.

07. TÍNH NĂNG NÂNG CAO

3 Mức Tính Năng Cộng Điểm Vòng Phụ

Mức Dễ (+8đ)**Cảnh báo quá tải tức thời**

Edge Gateway giám sát tải tổng gia đình. Khi vượt quá 5000W, ngay lập tức gửi cảnh báo Push Notification và tự động cắt tải ưu tiên thấp để bảo vệ an toàn hệ thống điện.

Mức Trung (+15đ)**AI dự báo thời gian chạy**

Sử dụng mô hình ML dự báo thời lượng chạy thực tế của máy giặt dựa trên trọng lượng đồ giặt và dự đoán thời tiết để tối ưu thời gian cấp tham số đầu vào động cho QUBO.

Mức Khó (+25đ)**Tích hợp Solar & ESS Pin**

Lập lịch lượng tử tối ưu hóa sạc xả pin lưu trữ gia đình (ESS) kết hợp điện mặt trời mái nhà, sạc pin giờ nắng đỉnh (trưa) và phát điện pin trong giờ cao điểm tối.

08. MÔ PHỎNG THỰC TẾ

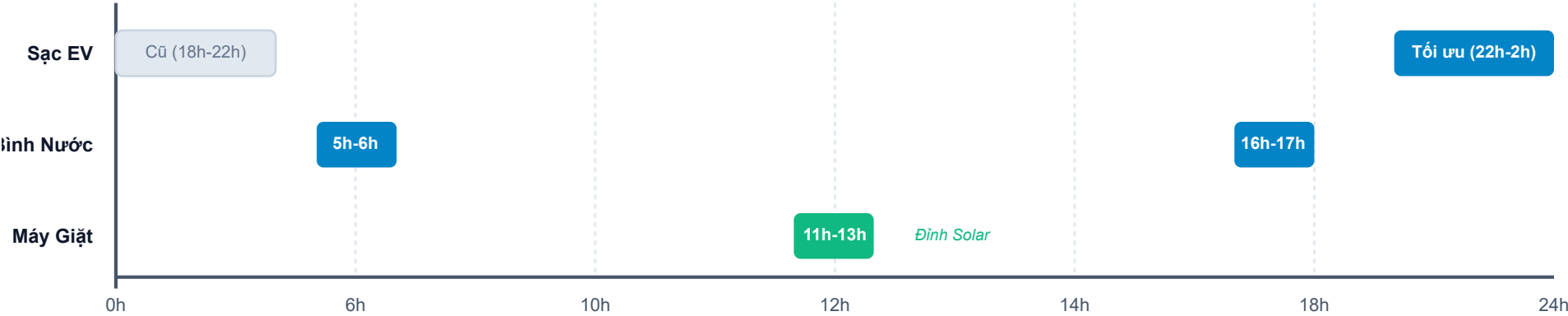
Thiết Lập Mô Phỏng Hộ Gia Đình Mẫu Việt Nam

- **Cấu hình ngôi nhà mẫu:** Có lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kWp và trạm sạc xe ô tô điện VinFast VF8 tại nhà.
- **Tải 1 - Sạc Xe điện (EV):** Công suất sạc 7.4 kW. Yêu cầu sạc đầy trong 4 tiếng ($D_1=4$) trong khoảng cấm sạc từ 17h00 đến 7h00.
- **Tải 2 - Bình nước nóng:** Công suất 2.5 kW. Yêu cầu chạy 2 tiếng ($D_2=2$).
- **Tải 3 - Máy giặt / sấy:** Công suất 1.5 kW. Yêu cầu chạy 2 tiếng ($D_3=2$) hoàn thành trước 18h00.

Device Profiles		Công Suất & Thời Gian Yêu Cầu	
Thiết bị	Công suất (kW)	Tổng chạy (giờ)	Khung cho phép
VinFast VF8 EV	7.4 kW	4 tiếng	17h00 - 07h00
Bình nóng lạnh	2.5 kW	2 tiếng	Sáng sớm & Chiều tối
Máy giặt	1.5 kW	2 tiếng	Hoàn thành trước 18h

09. LỊCH TRÌNH TỐI ƯU

Biểu Đồ Gantt Phân Bỏ Sau Tối Ưu Hóa QAOA



Lịch sạc xe điện dời xa hẳn giờ cao điểm tối (18h-22h), máy giặt được xếp vào giờ vàng nắng (11h-13h) để giảm phụ tải lưới.

10. KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Phân Tích Tiết Kiệm Tài Chính & Tiêu Dùng Lưới Điện

34.5%

Tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng

Giảm trực tiếp hóa đơn từ 3.35M xuống còn 2.19M VNĐ/tháng.

81%

Tỷ lệ tự dùng năng lượng mặt trời tại chỗ

Tận dụng tối đa nguồn điện xanh từ mái nhà, tránh xả phát lưới rẻ.

Financial Savings

Chi Tiết Đơn Giá & Sản Lượng

Mục so sánh	Lịch cũ	Lịch mới (Tối ưu)
Điện lưới tiêu thụ	950 kWh	710 kWh
Điện bậc 5 (giá cao nhất)	250 kWh	10 kWh
Tự tiêu thụ solar	42%	81%
Tổng tiền điện/tháng	3.354.000đ	2.195.000đ

11. THIẾT KẾ TRẢI NGHIỆM

Thiết Kế Giao Diện Mobile App Mockup Trục Quan

- **Streamlit / Gradio Frontend:** Demo nhanh giao diện dashboard cho ban giám khảo trong cuộc thi.
- **Dashboard Báo Cáo:** Hiển thị lượng điện năng tiêu thụ, tỷ lệ solar tự dùng, và số tiền tiết kiệm trong ngày.
- **Giao diện Lập Lịch:** Thao tác kéo thả đơn giản để chọn khung giờ ưu tiên hoàn thành cho các thiết bị sạc/giặt.
- **Nút Override (Boost):** Hỗ trợ bỏ qua lịch tối ưu để sạc khẩn cấp khi người dùng cần đi xe điện ngay.



12. LỘ TRÌNH & KẾT LUẬN

Kế Hoạch Go-to-Market & Kết Luận Dự Án

- **Lộ trình triển khai dự án:** Thiết kế thuật toán (Ngày 1-3) → Phát triển Backend/ML (Ngày 4-6) → Làm UI/UX Streamlit (Ngày 7-8) → Tích hợp demo (Ngày 9-10).
- **Tầm nhìn tương lai:** Thử nghiệm thực tế tại 10 hộ gia đình mẫu → Gọi vốn phát triển Edge chip → B2B2C hợp tác tích hợp sẵn trên xe VinFast/các hãng Smart Home.
- **Kết luận:** Q-SmartEnergy mang công nghệ lượng tử QAOA đỉnh cao áp dụng thực tiễn mang lại cuộc sống thông minh (Smart Life) xanh và tiết kiệm.

THÔNG điệp DỰ ÁN

"Q-SmartEnergy — Tiên phong định hình hệ thống năng lượng xanh cho thế hệ gia đình hiện đại bằng thuật toán tối ưu lượng tử."

— Team Phá Đảo Thế Giới Ảo